

Formulação Matemática Atual

Problema Integrado de Produção–Roteamento Multiproduto

Implementação do repositório LSVRP

15 de setembro de 2026

Resumo

Este documento registra a formulação efetivamente implementada no modelo `MultiProductProductionRoutingProblem`. O modelo combina dimensionamento de lotes, estoques, entregas e roteamento de veículos em múltiplos períodos e para múltiplos produtos. São incluídas as extensões de quebra de simetria HC1, as desigualdades lógicas de Coelho e as desigualdades cumulativas de capacidade arredondada, separadas heurísticamente em um `UserCutCallback` do CPLEX. As duas primeiras extensões são restrições estáticas opcionais; a última é uma família válida de cortes adicionada dinamicamente à relaxação corrente.

Sumário

1 Conjuntos e índices	2
2 Parâmetros	2
3 Configuração da formulação completa	3
4 Variáveis de decisão	3
5 Componentes da função objetivo	3
6 Função objetivo multiobjetivo	4
7 Restrições de produção e estoque	4
7.1 Balanço de estoque na planta	4
7.2 Balanço de estoque nos clientes	4
7.3 Capacidade de produção, setup e estoque	4
8 Fluxo de produtos e entregas	5
9 Roteamento de veículos	5
9.1 Capacidade nos arcos	5
9.2 Uso, conservação e visita	5
9.3 Bounds de entrega em função de Z	6
10 Quebra de simetria HC1	6
10.1 VC: ordenação da ativação dos veículos	6
10.2 HC1: ordenação das visitas	6
11 Desigualdades lógicas de Coelho	6
11.1 Coelho (15): arco planta–cliente	6
11.2 Coelho (16): arco implica visita da origem	7
11.3 Coelho (17): visita implica uso do veículo	7

12 Desigualdades cumulativas de capacidade arredondada	7
12.1 Demanda obrigatória	7
12.2 Arcos que cruzam um subconjunto	7
12.3 Família válida de cortes	7
12.4 Separação implementada	8
12.5 Agendamento e limites	8
13 Domínios e formulação completa	8
14 Correspondência com a implementação	9

1 Conjuntos e índices

Sejam:

$\mathcal{P} = \{1, \dots, P\}$	produtos,
$\mathcal{T} = \{0, \dots, T - 1\}$	períodos,
$\mathcal{V} = \{0, \dots, V - 1\}$	veículos,
$\mathcal{C} = \{1, \dots, N\}$	clientes,
$\mathcal{K} = \{0\} \cup \mathcal{C}$	nós, com o depósito/planta 0,
$\mathcal{J} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$	componentes de custo.

No código, os índices de produtos, períodos, veículos e nós começam em zero. Nesta formulação, a convenção matemática é usada para os clientes, enquanto o nó 0 continua representando a planta. Assim, um cliente $i \in \mathcal{C}$ é o nó i nas variáveis de rota e corresponde à posição $i - 1$ no vetor de demanda da instância.

2 Parâmetros

d_{pit}	demanda do produto p no cliente i no período t ;
I_{pi}^0	estoque inicial do produto p no local i ;
b_p	capacidade consumida para produzir uma unidade do produto p ;
B	capacidade total de produção disponível em cada período;
c_p	custo unitário de produção do produto p ;
s_p	custo de setup do produto p ;
M	constante grande para a ativação da produção;
U_{pi}	capacidade máxima de estoque do produto p no local i ;
C	capacidade de carga de cada veículo;
f	custo fixo de transporte por saída da planta;
a_{ik}	custo variável do arco orientado (i, k) ;
M_p	limite específico por produto, definido por $M_p = \min\{M, \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \sum_{i \in \mathcal{C}} d_{pi\tau}\}$;
$D_{p,t}^{\text{restante}}$	demanda do produto p nos períodos $t, \dots, T - 1$;

$\overline{Q}_{pit}$	limite específico de entrega, definido por $\overline{Q}_{pit} = \min\{C, U_{pi} + d_{pit}\}$;
w_j	peso do componente de custo j ;
α	peso do termo minimax na função objetivo, com $0 \leq \alpha \leq 1$;
b_t^j	target original do componente j no período t ;
$\tilde{b}_t^j$	target utilizado pelo modelo. Se o target original for zero, a implementação o substitui pela média temporal daquele componente.

3 Configuração da formulação completa

Para a variante fortalecida considerada neste documento, as extensões são ativadas conjuntamente: modo multiobjetivo, HC1, desigualdades de Coelho e Rounded Capacity Inequalities. Não há variáveis explícitas de visita. A opção `solver.goal_programming.positive_only_deviations` é verdadeira por padrão, de modo que os desvios negativos n_t^j não são criados.

O PSO não altera a formulação do MIP; quando ativado, ele fornece uma solução inicial para o mesmo modelo exato.

4 Variáveis de decisão

$x_{pt} \geq 0$	quantidade produzida de p em t ,
$y_{pt} \in \{0, 1\}$	setup/ativação de p em t ,
$I_{pit} \geq 0$	estoque de p no local i ao final de t ,
$z_{vikt} \in \{0, 1\}$	uso do arco orientado (i, k) por v em t ,
$r_{pvikt} \geq 0$	fluxo de p no arco (i, k) por v em t ,
$q_{pvit} \geq 0$	entrega de p pelo veículo v ao cliente i em t ,
$p_t^j, n_t^j \geq 0$	desvios positivo e negativo do componente j ,
$\lambda \geq 0$	maior desvio normalizado.

As variáveis de arco são criadas somente para $i \neq k$. As posições diagonais não representam deslocamentos e não pertencem ao MIP.

5 Componentes da função objetivo

Os cinco componentes construídos no código são:

$$f_t^1 = \sum_{p \in \mathcal{P}} c_p x_{pt}, \quad \text{custo de produção,} \quad (1)$$

$$f_t^2 = \sum_{p \in \mathcal{P}} s_p y_{pt}, \quad \text{custo de setup,} \quad (2)$$

$$f_t^3 = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{i \in \mathcal{K}} h_{pi} I_{pit}, \quad \text{custo de estoque,} \quad (3)$$

$$f_t^4 = \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{k \in \mathcal{C}} f z_{v0kt}, \quad \text{custo fixo de transporte,} \quad (4)$$

$$f_t^5 = \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{K}} \sum_{k \in \mathcal{K}: k \neq i} a_{ik} z_{vikt}, \quad \text{custo variável de transporte.} \quad (5)$$

6 Função objetivo multiobjetivo

Quando `solver.multiobjective = true` e não está sendo construído o target, o modelo resolve:

$$\min \quad \alpha\lambda + (1 - \alpha) \sum_{t \in \mathcal{T}} \sum_{j \in \mathcal{J}} \frac{w_j p_t^j}{\tilde{b}_t^j}. \quad (6)$$

O vínculo do termo minimax com cada desvio é:

$$w_j p_t^j \leq \lambda \tilde{b}_t^j \quad \forall j \in \mathcal{J}, t \in \mathcal{T}. \quad (7)$$

Para a formulação padrão, os desvios são relacionados aos targets por:

$$f_t^j + n_t^j - p_t^j = b_t^j \quad \forall j \in \mathcal{J}, t \in \mathcal{T}. \quad (8)$$

Opcionalmente, quando `solver.goal_programming.positive_only_deviations = true`, o código elimina n_t^j e usa a projeção equivalente:

$$p_t^j \geq f_t^j - b_t^j, \quad p_t^j \geq 0. \quad (9)$$

Essa é a configuração padrão atual. A variante com n_t^j continua disponível somente quando a opção é explicitamente definida como `false`.

7 Restrições de produção e estoque

7.1 Balanço de estoque na planta

Para cada produto e período, a produção mais o estoque anterior, menos as entregas feitas a clientes, determina o estoque final na planta:

$$x_{p0} + I_{p0}^0 - \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{C}} q_{pvi0} = I_{p0,0}, \quad p \in \mathcal{P}, \quad (10)$$

$$x_{pt} + I_{p0,t-1} - \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{C}} q_{pvit} = I_{p0t}, \quad p \in \mathcal{P}, t \in \mathcal{T} \setminus \{0\}. \quad (11)$$

Na primeira equação, o índice do estoque final é $I_{p0,0}$; na segunda, o índice correto é I_{p0t} . A notação I_{pit} usa $i = 0$ para a planta.

7.2 Balanço de estoque nos clientes

Para cada cliente:

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} q_{pvi0} + I_{pi}^0 - d_{pi0} = I_{pi0}, \quad p \in \mathcal{P}, i \in \mathcal{C}, \quad (12)$$

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} q_{pvit} + I_{pi,t-1} - d_{pit} = I_{pit}, \quad p \in \mathcal{P}, i \in \mathcal{C}, t \in \mathcal{T} \setminus \{0\}. \quad (13)$$

7.3 Capacidade de produção, setup e estoque

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} b_p x_{pt} \leq B, \quad t \in \mathcal{T}, \quad (14)$$

$$x_{pt} \leq U_{pt}^X y_{pt}, \quad p \in \mathcal{P}, t \in \mathcal{T}, \quad (15)$$

$$I_{pit} \leq U_{pit}^I, \quad p \in \mathcal{P}, i \in \mathcal{K}, t \in \mathcal{T}. \quad (16)$$

Os limites fortalecidos são:

$$U_{pt}^X = \min \left\{ M_p, \frac{B}{b_p}, D_{p,t}^{\text{restante}} \right\}, \quad (17)$$

$$M_p = \min \left\{ M, \sum_{\tau \in \mathcal{T}} \sum_{i \in \mathcal{C}} d_{pi\tau} \right\}, \quad (18)$$

$$D_{p,t}^{\text{restante}} = \sum_{\tau=t}^{T-1} \sum_{i \in \mathcal{C}} d_{pi\tau}. \quad (19)$$

Para a planta, U_{p0t}^I é limitado pelo estoque inicial mais a produção acumulada. Para um cliente $i \in \mathcal{C}$:

$$U_{pit}^I = \min \left\{ U_{pi}, I_{pi}^0 + \sum_{s=0}^t \sum_{v \in \mathcal{V}} \bar{Q}_{pvis} \right\}, \quad \bar{Q}_{pvis} = \min\{C, U_{pi} + d_{pis}\}. \quad (20)$$

8 Fluxo de produtos e entregas

Para cada cliente k , o fluxo de produto que entra menos o fluxo que sai é a quantidade entregue naquele nó:

$$\sum_{i \in \mathcal{K}: i \neq k} r_{pvikt} - \sum_{l \in \mathcal{K}: l \neq k} r_{pvklt} = q_{pvkt} \quad \forall p \in \mathcal{P}, v \in \mathcal{V}, k \in \mathcal{C}, t \in \mathcal{T}. \quad (21)$$

O balanço agregado na planta elimina fluxos de produto em subrotas desconectadas:

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{k \in \mathcal{C}} r_{pv0kt} - \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{C}} r_{pvi0t} = \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{l \in \mathcal{C}} q_{pvl t} \quad \forall p \in \mathcal{P}, t \in \mathcal{T}. \quad (22)$$

9 Roteamento de veículos

9.1 Capacidade nos arcos

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} r_{pvikt} \leq C z_{vikt} \quad \forall v \in \mathcal{V}, i, k \in \mathcal{K} : i \neq k, t \in \mathcal{T}. \quad (23)$$

9.2 Uso, conservação e visitação

Cada veículo pode sair da planta no máximo uma vez em cada período:

$$\sum_{k \in \mathcal{C}} z_{v0kt} \leq 1 \quad \forall v \in \mathcal{V}, t \in \mathcal{T}. \quad (24)$$

A conservação de fluxo de veículos é imposta em todos os nós:

$$\sum_{i \in \mathcal{K}: i \neq k} z_{vikt} - \sum_{l \in \mathcal{K}: l \neq k} z_{vkl t} = 0 \quad \forall v \in \mathcal{V}, k \in \mathcal{K}, t \in \mathcal{T}. \quad (25)$$

Cada cliente pode ser visitado no máximo uma vez por período:

$$\sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{K}: i \neq k} z_{vikt} \leq 1 \quad \forall k \in \mathcal{C}, t \in \mathcal{T}. \quad (26)$$

9.3 Bounds de entrega em função de Z

Não é criada uma variável explícita de visita. Para cada veículo, cliente e período, a expressão de visita é a soma dos arcos que saem do cliente:

$$\text{visit}_{vit} = \sum_{k \in \mathcal{K}: k \neq i} z_{vikt}. \quad (27)$$

As entregas são limitadas diretamente por essa expressão:

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} q_{pvit} \leq C \sum_{k \in \mathcal{K}: k \neq i} z_{vikt}, \quad v \in \mathcal{V}, i \in \mathcal{C}, t \in \mathcal{T}, \quad (28)$$

$$q_{pvit} \leq \bar{Q}_{pit} \sum_{k \in \mathcal{K}: k \neq i} z_{vikt}, \quad p \in \mathcal{P}, v \in \mathcal{V}, i \in \mathcal{C}, t \in \mathcal{T}. \quad (29)$$

Essas restrições são padrão, e a conservação de fluxo mantém entrada e saída iguais no cliente.

10 Quebra de simetria HC1

As restrições desta seção são adicionadas somente quando `solver.symmetry_breaking.hc1 = true`. Elas são válidas quando os veículos são intercambiáveis, isto é, quando a troca de seus rótulos não muda capacidade, custos, disponibilidade ou qualquer outra característica física.

Defina o indicador agregado de saída e o indicador de visita:

$$s_{vt} = \sum_{k \in \mathcal{C}} z_{v0kt}, \quad v \in \mathcal{V}, t \in \mathcal{T}, \quad (30)$$

$$u_{vit} = \sum_{k \in \mathcal{K}: k \neq i} z_{vikt}, \quad v \in \mathcal{V}, i \in \mathcal{C}, t \in \mathcal{T}. \quad (31)$$

Embora s e u sejam apenas expressões auxiliares e não variáveis criadas no MIP, eles tornam as restrições implementadas explícitas.

10.1 VC: ordenação da ativação dos veículos

$$s_{vt} \leq s_{v-1,t} \quad \forall v \in \mathcal{V} \setminus \{0\}, t \in \mathcal{T}. \quad (32)$$

10.2 HC1: ordenação das visitas

$$u_{vit} \leq \sum_{j \in \mathcal{C}: j < i} u_{v-1,j,t} \quad \forall v \in \mathcal{V} \setminus \{0\}, i \in \mathcal{C}, t \in \mathcal{T}. \quad (33)$$

Para $i = 1$, o lado direito é uma soma vazia e vale zero. Portanto, um veículo de índice maior não pode ser o primeiro veículo a atender o primeiro cliente.

11 Desigualdades lógicas de Coelho

As desigualdades de Coelho são adicionadas quando `solver.coelho_inequalities = true`. O artigo original usa uma aresta não orientada x e uma variável de visita y ; a implementação atual não cria y e projeta essas relações sobre os arcos orientados z por meio de s e u definidos em (30)–(31).

11.1 Coelho (15): arco planta–cliente

$$z_{v0it} \leq 2u_{vit} \quad \forall v \in \mathcal{V}, i \in \mathcal{C}, t \in \mathcal{T}. \quad (34)$$

11.2 Coelho (16): arco implica visita da origem

Para arcos que saem da planta:

$$z_{v0kt} \leq s_{vt} \quad \forall v \in \mathcal{V}, k \in \mathcal{C}, t \in \mathcal{T}. \quad (35)$$

Para arcos que saem de um cliente:

$$z_{vikt} \leq u_{vit} \quad \forall v \in \mathcal{V}, i \in \mathcal{C}, k \in \mathcal{K} : k \neq i, t \in \mathcal{T}. \quad (36)$$

11.3 Coelho (17): visita implica uso do veículo

$$u_{vit} \leq s_{vt} \quad \forall v \in \mathcal{V}, i \in \mathcal{C}, t \in \mathcal{T}. \quad (37)$$

12 Desigualdades cumulativas de capacidade arredondada

12.1 Demanda obrigatória

Para um prefixo temporal $0, \dots, \tau$, a demanda obrigatória do produto p no cliente i é definida por:

$$d_{pi}^{\text{oblig}}(\tau) = \left[\sum_{t=0}^{\tau} d_{pit} - I_{pi}^0 \right]_+. \quad (38)$$

O volume agregado do subconjunto $S \subseteq \mathcal{C}$ é:

$$D(S, \tau) = \sum_{i \in S} \sum_{p \in \mathcal{P}} d_{pi}^{\text{oblig}}(\tau). \quad (39)$$

O estoque inicial é descontado separadamente por produto antes da agregação. Assim, o estoque de um produto não pode compensar a demanda de outro.

12.2 Arcos que cruzam um subconjunto

Para $S \subseteq \mathcal{C}$, defina:

$$\delta(S, t) = \sum_{v \in \mathcal{V}} \sum_{i \in \mathcal{K}} \sum_{k \in \mathcal{K} : k \neq i} \mathbf{1}[\mathbf{1}[i \in S] \neq \mathbf{1}[k \in S]] z_{vikt}. \quad (40)$$

Como os arcos são orientados, as duas orientações que cruzam o corte são somadas. Para uma rota fechada, uma travessia de entrada e uma de saída produzem o fator 2 da desigualdade seguinte.

12.3 Família válida de cortes

Para todo subconjunto de clientes S e todo prefixo τ :

$$\sum_{t=0}^{\tau} \delta(S, t) \geq 2 \left\lceil \frac{D(S, \tau)}{C} \right\rceil. \quad (41)$$

Essa desigualdade expressa que, para atender o volume obrigatório de S , são necessários pelo menos $\lceil D(S, \tau)/C \rceil$ carregamentos de capacidade C ; cada carregamento precisa cruzar o corte para entrar e sair de S .

12.4 Separação implementada

As desigualdades em (41) não são todas inseridas na construção inicial do modelo. Quando o recurso está habilitado, o CPLEX chama um `UserCutCallback` em pontos fracionários da relaxação. A rotina:

1. lê os valores fracionários das variáveis z ;
2. agrega os arcos por prefixo temporal;
3. cria sementes unitárias e pares de clientes com maior conectividade interna;
4. aplica crescimento e uma busca local vetorizada por remoção, adição e troca de clientes;
5. calcula a violação de cada candidato e retém os mais violados;
6. elimina cortes duplicados por meio da chave (τ, S) ;
7. adiciona as linhas globais com sentido $\geq$ quando a violação supera `min_violation`.

O separador é heurístico: ele não enumera todos os subconjuntos S . A família em (41) é válida; a heurística somente determina quais de suas desigualdades serão encontradas em cada chamada.

12.5 Agendamento e limites

Os parâmetros atuais são:

Parâmetro	Valor padrão atual
<code>enabled</code>	<code>false</code>
<code>node_frequency</code>	50
<code>max_non_root_node</code>	200
<code>max_cuts_per_callback</code>	20
<code>max_cuts_per_non_root_callback</code>	3
<code>min_violation</code>	10^{-6}

O callback é sempre elegível no nó raiz. Nos nós não-raiz, ele só é elegível até o nó configurado e em múltiplos de `node_frequency`. O limite de 20 é por chamada do callback; se o CPLEX chamar a separação novamente, novas desigualdades ainda podem ser adicionadas, sujeitas à deduplicação.

Os cortes são instalados somente no MIP exato. Eles não são adicionados ao PSO, ao modelo auxiliar de dimensionamento de lotes (`LotSizingRelaxation`) nem ao modelo usado para construir targets. Também não é criado um segundo CPLEX dentro do callback.

13 Domínios e formulação completa

Além das restrições anteriores, valem:

$$x_{pt}, I_{pit}, r_{pvikt}, q_{pvit}, p_t^j, \lambda \geq 0, \quad (42)$$

$$y_{pt}, z_{vikt} \in \{0, 1\}. \quad (43)$$

O modelo atual é, portanto, um MIP formado por (6)–(7), pelos balanços de estoque (10)–(13), pelas capacidades (14)–(16), pelos fluxos (21)–(22), pelas restrições de rota (23)–(26), pelos bounds de entrega (28)–(29), por HC1 em (32)–(33) e Coelho em (34)–(37), além dos cortes dinâmicos da família (41).

14 Correspondência com a implementação

Componente	Implementação
Variáveis e restrições base	<code>MultProductProdctionRoutingProblem.py</code>
Função objetivo	<code>crateObjectiveFunction</code>
Balanços de estoque	<code>createEstablishInvetoryBalanceAtPlant,</code> <code>creteInventoryBalancingInventoryCustomers</code>
Fluxo de produtos	<code>createVehiclePreventTransshipmentIntermediateNodes,</code> <code>createEliminationSubroutes</code>
Capacidade e roteamento	métodos <code>createVehicle...</code>
Bounds de entrega em função de Z	<code>createVehicleVisitDeliveryBounds</code>
HC1/VC	<code>createVehicleSymmetryBreaking</code>
Coelho	<code>createCoelhoValidInequalities</code>
Separador	<code>RoundedCapacitySeparation.py</code>
Callback	<code>_install_rounded_capacity_callback</code>